

Параметр: домашняя работа 1

Порядок — как напечатано. Сначала графики, потом задачи на горизонталь: шесть из них читаются с тех же графиков, так что разминка здесь не отдельное упражнение, а половина работы. Дальше два новых блока; в каждом сначала теория с разобранным примером, и браться за задачи раньше, чем понять пример, не стоит.

Обязательно: Г1–Г6, П1–П8, С1, С2, К1, К2 и Ф1 — настоящая задача олимпиады, после блока 3 она по силам. Потом, в этом порядке: С3, К3, К4. Звёздочки — если осталось время и хочется.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём. Одна застрявшая задача не должна утянуть за собой остальные.

Ответ без решения не считается. В блоке 2 проверка каждого кандидата пишется явно, даже когда она «очевидна»; в блоке 3 — все условия таблицы, а не только то, которое сработало. На олимпиаде баллы дают именно за это.

Рядом с каждой задачей — сколько минут она заняла. Это не для оценки: по времени видно, что уже идёт само, а что пока нет.

Графики

Каждый график — с подписанными характерными точками: вершина, нули, концы площадок, выколотые точки. Без них график для задачи с параметром бесполезен: горизонталь не с чем сравнивать.

Г1. $y = |x^2 - 2x - 3|$.

Г2. $y = x^2 - 2|x| - 3$. Сравните с Г1: трёхчлен тот же, модуль стоит в другом месте.

Г3. $y = |x + 2| - |x - 1|$.

Г4. $y = \frac{x^2 - 1}{x + 1}$.

Г5. $y = \sqrt{4 - x^2}$.

Г6. $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.

1. Горизонталь

Приём с занятия. Параметр стоит отдельно, уравнение имеет вид $f(x) = a$, — рисуем **один** график $y = f(x)$ и двигаем горизонталь $y = a$. Число корней равно числу общих точек. Графики из разминки здесь пригодятся.

П1. Для каждого значения a определите число корней уравнения $|x^2 - 2x - 3| = a$.

П2. При каких a уравнение $x^2 - 2|x| - 3 = a$ имеет ровно три корня?

П3. При каких a уравнение $|x + 2| - |x - 1| = a$ имеет ровно одно решение?

П4. При каких a уравнение $\frac{x^2 - 1}{x + 1} = a$ не имеет решений?

П5. При каких a уравнение $\sqrt{4 - x^2} = a$ имеет ровно два корня?

П6. При каких a уравнение $\frac{x + 1}{x - 1} = a$ имеет ровно одно решение?

П7. При каких a уравнение $\frac{x^2 - 3|x| + 2}{|x| - 1} = a$ не имеет решений?

П8. При каких a уравнение $x^2 - 4x + 1 = a$ имеет ровно один корень на отрезке $[0; 3]$?

2. Симметрия: необходимое условие

Def (симметрия). Посмотрите, как в уравнение входит x . Если только через x^2 , $|x|$, x^4 — то есть так, что замена x на $-x$ ничего не меняет, — то вместе с каждым корнем x_0 корнем будет и $-x_0$. Корни идут парами.

А у единственного корня пары нет. Значит, он совпадает со своим отражением: $x_0 = -x_0$, то есть $x_0 = 0$. Подставляем $x = 0$ в уравнение — и получаем уравнение на один только параметр. Его корни — **кандидаты**, короткий список.

Замечание. Это условие необходимое, но не достаточное. Подставив $x = 0$, мы узнали, при каких a нуль является корнем. Но при этих же a могут найтись и другие корни — тогда решение не единственное. Поэтому каждого кандидата подставляют обратно и решают уравнение честно; часть кандидатов отсеется. Без этой проверки решение неполное, и на олимпиаде за него срежут баллы.

Пример. При каких a уравнение $x^4 - 2ax^2 + a^2 - a = 0$ имеет единственное решение?

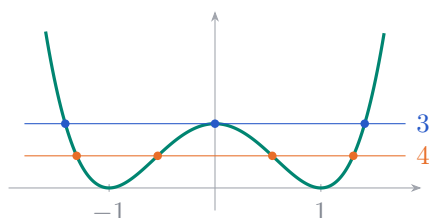
Необходимость. Уравнение не меняется при замене x на $-x$, значит единственный корень — только $x = 0$. Подставляем: $a^2 - a = 0$, кандидаты $a = 0$ и $a = 1$.

Проверка. При $a = 0$: $x^4 = 0$, корень один — годится. При $a = 1$: $x^4 - 2x^2 = 0$, то есть $x^2(x^2 - 2) = 0$, корни 0 и $\pm\sqrt{2}$ — три, не годится.

Ответ: $a = 0$.

Замечание (если симметрия не вокруг нуля). Когда x входит только через $(x - c)^2$ и $|x - c|$, картинка симметрична относительно точки c , и кандидат — $x_0 = c$. Центр бывает спрятан: $x^2 - 6x$ — это $(x - 3)^2 - 9$.

Замечание (тот же счёт для трёх и пяти решений). Ровно три решения — это пара плюс точка на оси симметрии; ровно пять — две пары плюс точка. Нечётное число решений возможно **только** когда точка на оси — корень, и кандидатов ищут той же подстановкой.



нечётное число решений — только вместе с точкой на оси симметрии

Замечание (замена $t = |x|$). После неё каждый корень $t > 0$ даёт два значения x , корень $t = 0$ — одно, а $t < 0$ не даёт ничего. Считать решения удобно именно так: сначала корни по t , потом их знаки.

С1. При каких a уравнение $x^2 + 2|x| + a^2 - 3a + 2 = 0$ имеет единственное решение?

С2. При каких a уравнение $x^4 + ax^2 + a^2 - 4 = 0$ имеет:

- а) ровно одно решение;
- б) ровно три решения?

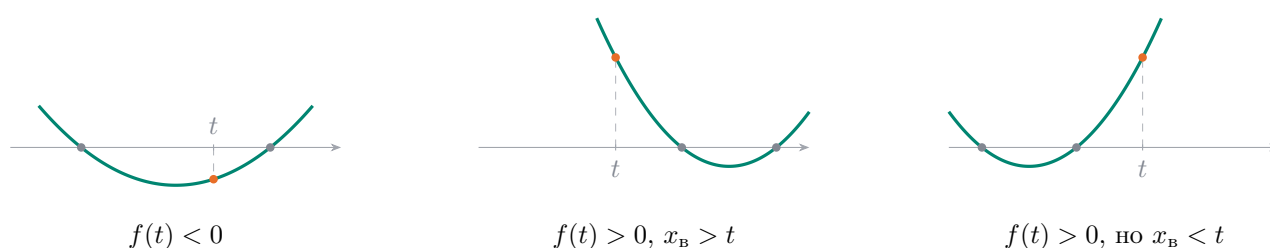
С3. При каких a уравнение $x^2 - 4x + a|x - 2| = a^2 + a - 4$ имеет единственное решение?

3. Квадратный трёхчлен: где лежат корни

Def (расположение корней). Когда параметр отделить не удаётся — он сидит в трёхчлене в двух-трёх местах, — картинка не помогает: горизонтали нет, а сам график при изменении a меняет форму. Тогда работают три числа. Пусть $f(x) = Ax^2 + Bx + C$, причём $A > 0$, и $x_v = -\frac{B}{2A}$ — абсцисса вершины.

Что нужно	Условия
корни по разные стороны от t	$f(t) < 0$ — и больше ничего
оба корня больше t	$D \geq 0, \quad f(t) > 0, \quad x_{\text{в}} > t$
оба корня на отрезке $[p; q]$	$D \geq 0, \quad f(p) \geq 0, \quad f(q) \geq 0, \quad p \leq x_{\text{в}} \leq q$

Откуда это. Парабола ветвями вверх, опустившаяся в точке t ниже оси, обязана пересечь ось и слева, и справа от t — дискриминант проверять не нужно, он положителен сам. А «оба корня правее t » — это три условия сразу: корни есть ($D \geq 0$), в точке t парабола выше оси ($f(t) > 0$) и вершина правее t . Без последнего условия оба корня могут оказаться левее t — первые два при этом тоже выполнены. Случай «оба корня меньше t » — зеркальный: $x_{\text{в}} < t$.



Пример. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 2ax + a^2 - 4 = 0$ больше 1?

$D/4 = a^2 - (a^2 - 4) = 4 > 0$ при всех a . $f(1) = 1 - 2a + a^2 - 4 = a^2 - 2a - 3 = (a - 3)(a + 1) > 0$, откуда $a < -1$ или $a > 3$. $x_{\text{в}} = a > 1$. Пересечение трёх условий: $a > 3$.

Проверка. Здесь корни находятся и явно: $x = a \pm 2$. Меньший из них больше 1 при $a > 3$ — сходится. В задачах ниже корни явно не находятся, на то и метод.

Замечание. Если $A < 0$, умножьте уравнение на -1 : таблица написана для параболы ветвями вверх. Если A зависит от параметра, **сначала** отдельно разберите случай $A = 0$: там уравнение линейное, и таблица про него ничего не говорит.

Замечание. «Оба корня» включает и двойной корень: у $x^2 - 6x + 9 = 0$ оба корня равны 3. Поэтому $D \geq 0$, а не $D > 0$. Если в условии сказано «два различных корня» — знак строгий.

К1. При каких a уравнение $x^2 - (a + 1)x + 2a - 4 = 0$ имеет два корня разных знаков?

К2. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 2(a - 1)x + a + 5 = 0$ больше 2?

К3. При каких a уравнение $(a - 1)x^2 - 2ax + a + 3 = 0$ имеет два корня разных знаков?

К4. При каких a оба корня уравнения $x^2 + 2ax + 4 = 0$ лежат на отрезке $[-4; 1]$?

С самой олимпиады

Ф1 (Физтех, 2025/26, онлайн-этап, вариант 1, задача 1). Найдите количество целых значений параметра a , при каждом из которых уравнение

$$(a^2 + a + 1)x^2 + (7a + 2)x + (a - 1) = 0$$

имеет два корня, один из которых больше 2, а другой — меньше 2.

Со звёздочкой

31. При каких a уравнение $x^4 - (a + 2)x^2 + 2a = 0$ имеет ровно четыре решения?

32. При каких a уравнение $x^2 - 2a|x| + a^2 - a = 0$ имеет ровно два решения?